



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - UD



CƠ SỞ DỮ LIỆU

TS. Võ Đức Hoàng

Khoa Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

THINKING - CREATING - HUMANITY CHERISHING





ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - UD



CHƯƠNG 2

Kiến trúc hệ thống cơ sở dữ liệu và mô hình dữ liệu

THINKING - CREATING - HUMANITY CHERISHING



NỘI DUNG

- 2.1. Khái niệm mô hình dữ liệu, lược đồ (schema), thể hiện dữ liệu (instance)**
- 2.2. Kiến trúc ba tầng (external – conceptual – internal) và tính độc lập dữ liệu.**
- 2.3. Các ngôn ngữ truy cập CSDL: DDL, DML**
- 2.4. Mô hình client-server, kiến trúc phân tán, điện toán đám mây (cloud).**
- 2.5. Phân loại hệ quản trị cơ sở dữ liệu (QTCSDL): tập trung, phân tán, nhúng, hướng đối tượng.**

Mục tiêu của bài học

1. Hiểu khái niệm **mô hình dữ liệu, lược đồ (schema) và thể hiện dữ liệu (instance)** trong **CSDL**.
2. Trình bày **kiến trúc ba tầng** của hệ thống CSDL và **tính độc lập dữ liệu**.
3. Phân biệt các **ngôn ngữ truy cập CSDL** như **DDL** và **DML**.
4. Mô tả mô hình triển khai hệ thống CSDL: **client-server, phân tán, điện toán đám mây (cloud)**.
5. Phân loại các **hệ quản trị CSDL (DBMS)**: **tập trung, phân tán, nhúng, hướng đối tượng**.

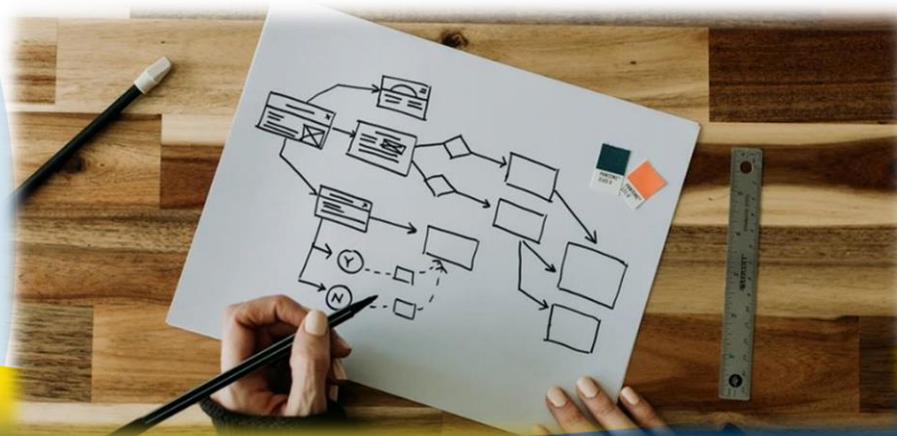
2.1. Khái niệm mô hình dữ liệu, lược đồ (schema), thể hiện dữ liệu (instance)

Mô hình dữ liệu (Data Model) là gì?

- Là một **tập hợp các khái niệm** dùng để mô tả:
 - ✓ **Cấu trúc dữ liệu** (dạng bảng, quan hệ, cây, đối tượng...)
 - ✓ **Các ràng buộc** giữa dữ liệu
 - ✓ **Các thao tác** có thể thực hiện trên dữ liệu
- Mô hình dữ liệu giúp **trừu tượng hóa** thế giới thực thành các thành phần có thể lưu trữ và xử lý trong hệ thống CSDL.
- Ví dụ: Trong hệ thống thư viện, mô hình dữ liệu có thể gồm các thực thể như: **Sách, Bạn đọc, Mượn trả**, và các mối quan hệ giữa chúng.

Lược đồ (Schema) là gì?

- Là **mô tả cấu trúc tổng thể** của CSDL, bao gồm:
 - ✓ Tên các bảng (entities)
 - ✓ Các thuộc tính (attributes)
 - ✓ Kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc toàn vẹn
- Lược đồ được định nghĩa **một lần** và **ít thay đổi** trong suốt vòng đời hệ thống
- Ví dụ:
 - ✓ Lược đồ bảng SACH gồm: **MaSach (PK)**, **TieuDe**, **TacGia**, **NamXB**, **TheLoai**



Thể hiện dữ liệu (Instance) là gì?

- Là **dữ liệu cụ thể** được lưu trữ trong CSDL tại một thời điểm.
 - ✓ Trong khi lược đồ là **cấu trúc**, thì instance là **nội dung**.
- Ví dụ:
 - ✓ Một bản ghi trong bảng SACH: (*'S001', 'Đắc nhân tâm', 'Dale Carnegie', 2020, 'Kỹ năng sống'*)
→ Đây là một instance của bảng SACH.

Mối quan hệ giữa 3 khái niệm

Thành phần	Vai trò chính	Tính chất
Mô hình dữ liệu	Khung lý thuyết để thiết kế CSDL	Trừu tượng, tổng quát
Lược đồ (Schema)	Cấu trúc cụ thể của CSDL	Ổn định, ít thay đổi
Thể hiện (Instance)	Dữ liệu cụ thể tại một thời điểm	Thay đổi thường xuyên



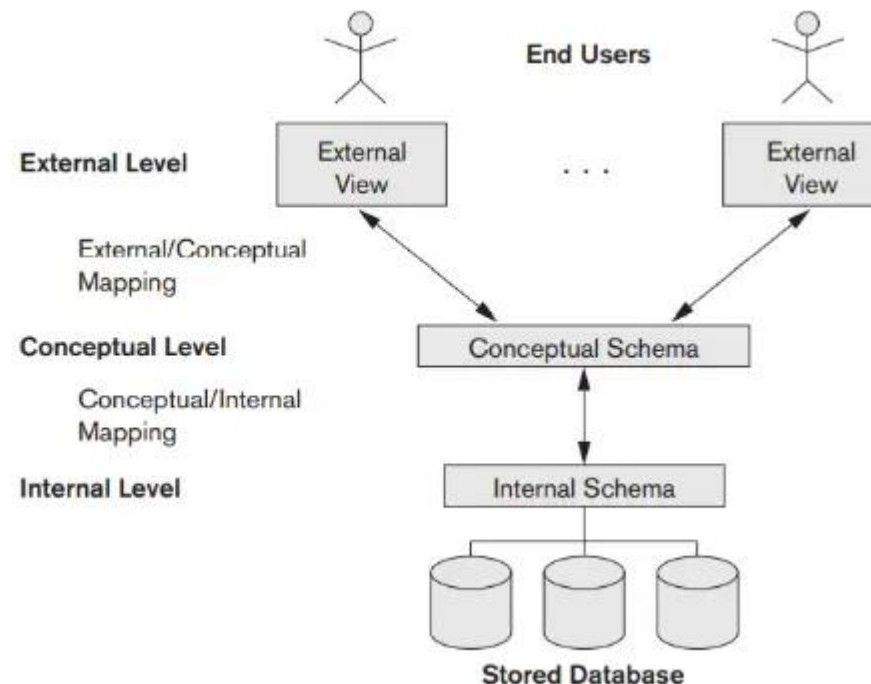
2.2. Kiến trúc ba tầng và tính độc lập dữ liệu

Kiến trúc ba tầng của hệ thống CSDL

- **External level:** Giao diện người dùng, mỗi người dùng có thể có một “view” riêng.
- **Conceptual level:** Mô hình logic tổng thể của toàn bộ cơ sở dữ liệu.
- **Internal level:** Cách dữ liệu được lưu trữ vật lý trong hệ thống.

Mục tiêu: Tách biệt các mức trừu tượng, hỗ trợ bảo mật, dễ bảo trì và mở rộng.

Figure 2.2
The three-schema architecture.

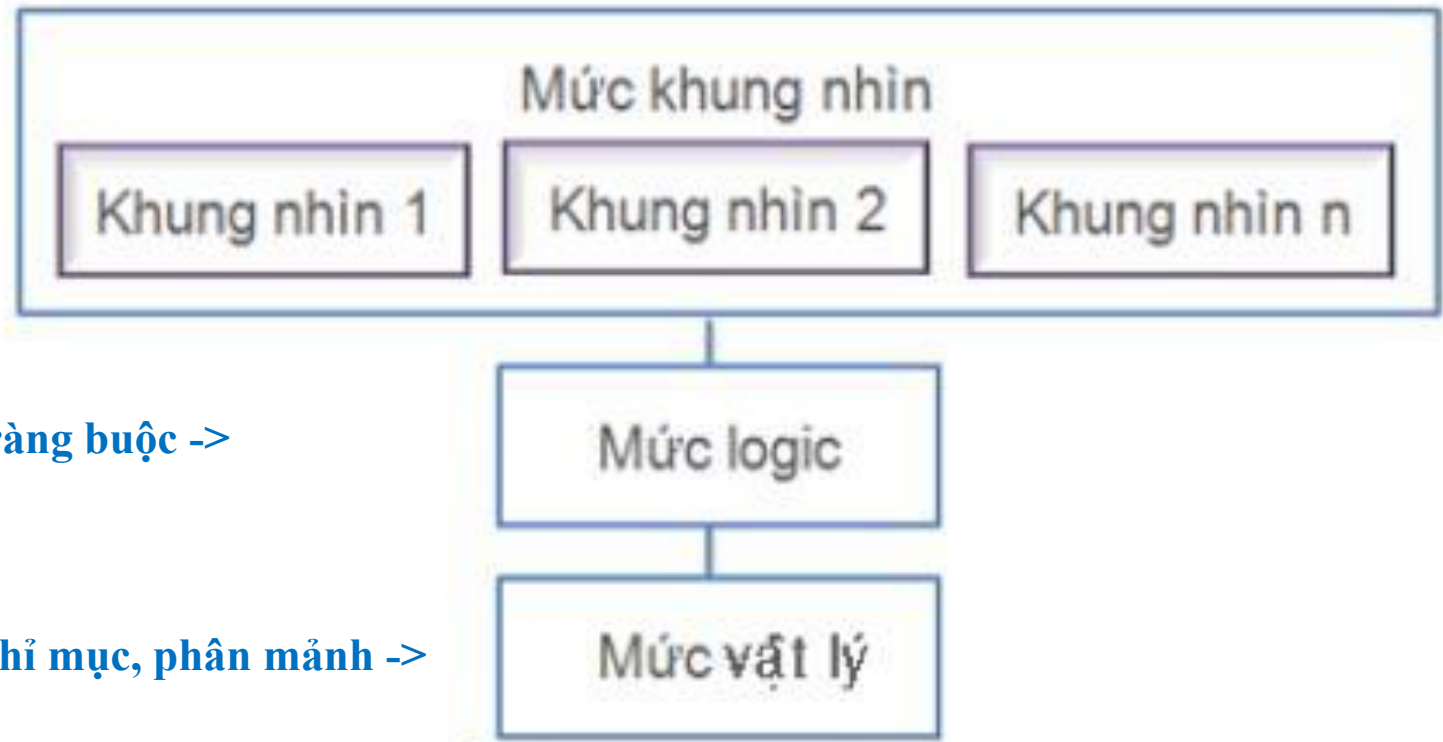


Sơ đồ kiến trúc ba tầng

View người dùng (giảng viên, sinh viên) ->

Mô hình logic: bảng, quan hệ, ràng buộc ->

Lưu trữ vật lý: file, chỉ mục, phân mảnh ->



- Mỗi tầng giao tiếp với tầng liền kề, không cần biết chi tiết tầng dưới.

Tính độc lập dữ liệu



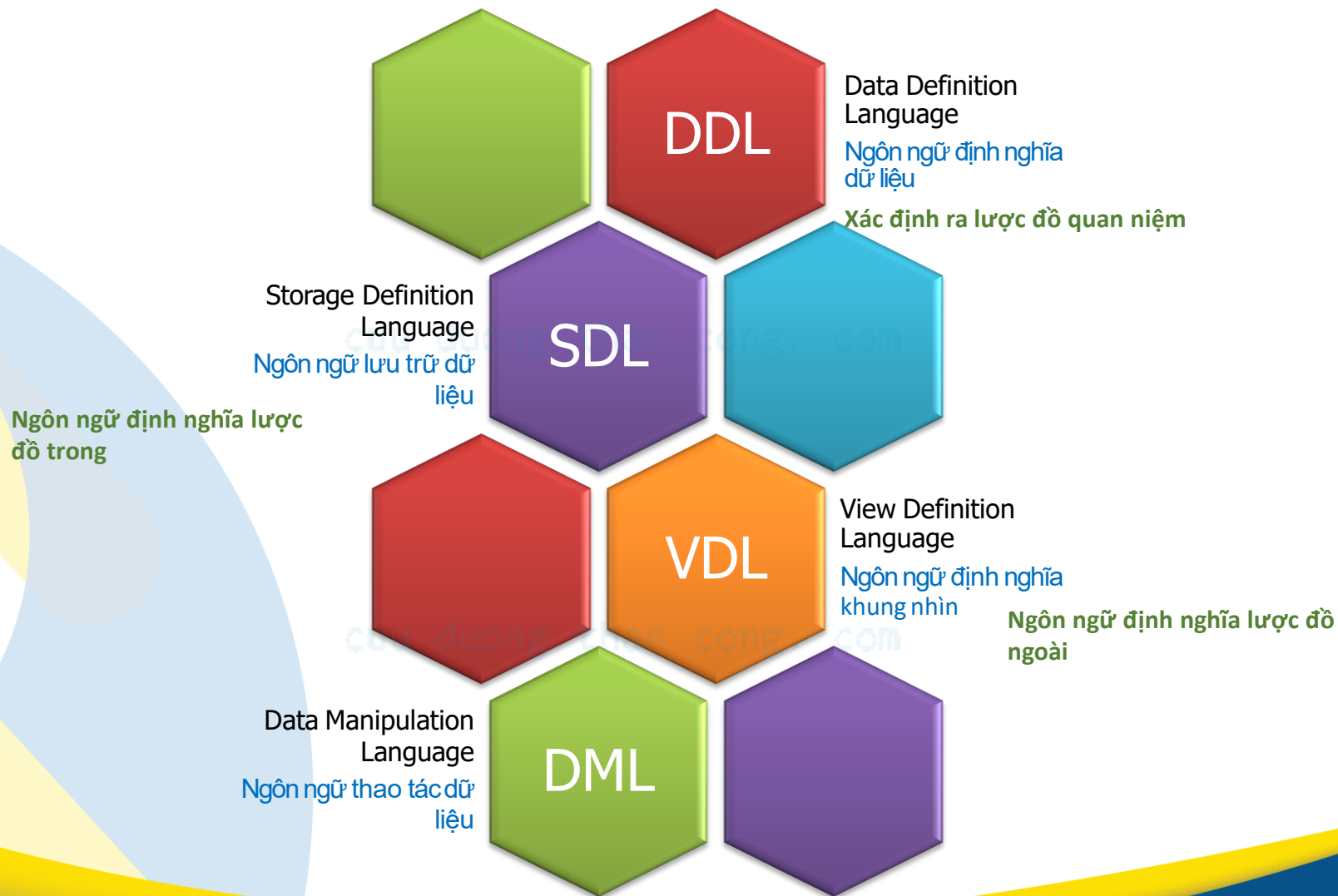
- **Độc lập logic:**
 - Thay đổi lược đồ logic (thêm bảng, thuộc tính) không ảnh hưởng đến view người dùng.
- **Độc lập vật lý:**
 - Thay đổi cách lưu trữ vật lý (chỉ mục, phân mảnh) không ảnh hưởng đến logic.
- **Ý nghĩa:**
 - Giúp hệ thống dễ bảo trì, nâng cấp, mở rộng mà không ảnh hưởng đến người dùng cuối.

Ví dụ thực tế – Hệ thống quản lý điểm sinh viên

- **External level:**
 - Sinh viên chỉ xem điểm của mình.
 - Giảng viên xem điểm lớp mình phụ trách.
- **Conceptual level:**
 - CSDL gồm các bảng: SINHVIEN, MONHOC, DIEM.
- **Internal level:**
 - Dữ liệu lưu trong hệ quản trị như SQL Server, MySQL, hoặc cloud (Azure, AWS).
- **Tình huống:**
 - *Nếu chuyển từ lưu trữ cục bộ sang cloud → không ảnh hưởng đến giao diện người dùng.*



2.3. Các ngôn ngữ truy cập CSDL



Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)

- DDL (Data Definition Language): dùng để định nghĩa lược đồ CSDL
- Các lệnh phổ biến:
 - CREATE, ALTER, DROP
- DDL cũng có thể định nghĩa các view và ràng buộc
- *DDL giúp ta thiết kế cấu trúc CSDL ban đầu. Ví dụ, khi tạo bảng SINHVIEN, ta dùng lệnh `CREATE TABLE SINHVIEN (...)`.*

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML)

- DML (Data Manipulation Language): dùng để truy vấn và cập nhật dữ liệu
- Các thao tác:
 - SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- Phân loại:
 - DML mức cao: không thủ tục, xử lý tập dữ liệu (ví dụ: SQL)
 - DML mức thấp: thủ tục, xử lý từng bản ghi (record-at-a-time)
- *DML là công cụ chính để người dùng tương tác với dữ liệu. SQL là ví dụ điển hình của DML mức cao, giúp truy vấn dữ liệu dễ dàng.*

Ngôn ngữ định nghĩa giao diện (VDL)

- VDL (View Definition Language): dùng để định nghĩa các giao diện người dùng (view)
- Trong thực tế, SQL đảm nhiệm vai trò VDL thông qua các câu lệnh CREATE VIEW
- *View giúp người dùng nhìn thấy dữ liệu theo cách riêng, phù hợp với nhu cầu. Ví dụ: tạo view chỉ hiển thị sinh viên ngành CNTT.*

Ngôn ngữ định nghĩa lưu trữ (SDL)

- SDL (Storage Definition Language): dùng để định nghĩa cấu trúc lưu trữ vật lý
- Thường do DBA sử dụng để tối ưu hiệu năng
- Trong SQL hiện đại, SDL được thay thế bằng các lệnh quản trị đặc biệt
- *SDL ít được người dùng cuối sử dụng, nhưng rất quan trọng trong việc tối ưu hóa hệ thống CSDL.*

SQL – Ngôn ngữ tích hợp

- SQL là ngôn ngữ tích hợp:
 - Bao gồm DDL, DML, VDL
- SQL hỗ trợ:
 - Định nghĩa lược đồ
 - Truy vấn dữ liệu
 - Tạo view
 - Quản lý ràng buộc và thủ tục
- *SQL là ngôn ngữ chuẩn cho CSDL quan hệ. Hầu hết các hệ quản trị CSDL như MySQL, Oracle, SQL Server đều dùng SQL.*

DML trong lập trình

- DML có thể:
 - Được sử dụng trực tiếp (truy vấn tương tác)
 - Được nhúng trong ngôn ngữ lập trình (host language)
- Ví dụ: nhúng SQL trong Java, Python, PHP
- *Khi xây dựng ứng dụng, ta thường nhúng câu lệnh SQL vào chương trình để truy xuất dữ liệu. Ví dụ: dùng JDBC để kết nối Java với CSDL.*

Các ngôn ngữ mở rộng

- PL/SQL (Oracle), T-SQL (SQL Server): mở rộng SQL với cấu trúc lập trình
- SQL/PSM: chuẩn hóa cho thủ tục lưu trữ
- Hỗ trợ vòng lặp, điều kiện, xử lý lỗi
- *Các ngôn ngữ mở rộng giúp viết chương trình xử lý dữ liệu phức tạp ngay trong CSDL, giảm tải cho ứng dụng.*

Ví dụ thực tế – Quản lý điểm sinh viên

- Hệ thống gồm các bảng: SINHVIEN, MONHOC, DIEM.
- DDL dùng để tạo bảng:

```
CREATE TABLE DIEM (MSSV CHAR(10), MaMH CHAR(10), Diem FLOAT);
```

- DML dùng để thao tác dữ liệu:

```
INSERT INTO DIEM VALUES ('SV001', 'MH01', 8.5);
```

```
SELECT * FROM DIEM WHERE MSSV = 'SV001';
```

2.4. Mô hình client-server, kiến trúc phân tán, điện toán đám mây (cloud).

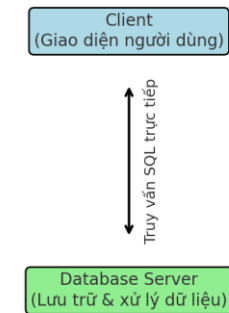
Mô hình Client-Server là gì?

- Mô hình client-server là kiến trúc phổ biến trong hệ thống CSDL hiện đại, nơi chức năng được phân chia rõ ràng giữa hai thành phần:
 - Client: là máy người dùng (PC, laptop, thiết bị di động), đảm nhiệm giao diện người dùng, nhập liệu, hiển thị kết quả.
 - Server: là máy chủ chứa CSDL, thực hiện xử lý truy vấn, lưu trữ và quản lý dữ liệu.
- **Ưu điểm:**
 - Tăng hiệu năng, dễ mở rộng
 - Cho phép nhiều người dùng truy cập đồng thời
 - Tách biệt xử lý và giao diện → dễ bảo trì

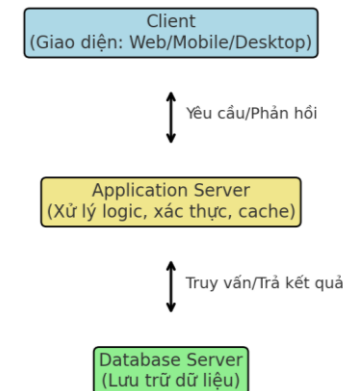
Kiến trúc 2 tầng và 3 tầng

- Kiến trúc 2 tầng (Two-tier):
 - Client gửi truy vấn SQL trực tiếp đến Server
 - Server xử lý và trả kết quả
 - Đơn giản nhưng khó mở rộng khi số lượng người dùng tăng
- Kiến trúc 3 tầng (Three-tier):
 - Thêm tầng trung gian: Application Server
 - Application Server xử lý logic nghiệp vụ, xác thực, cache
 - Tăng bảo mật, dễ mở rộng, phân tách rõ ràng

Kiến trúc 2 tầng (Two-tier)

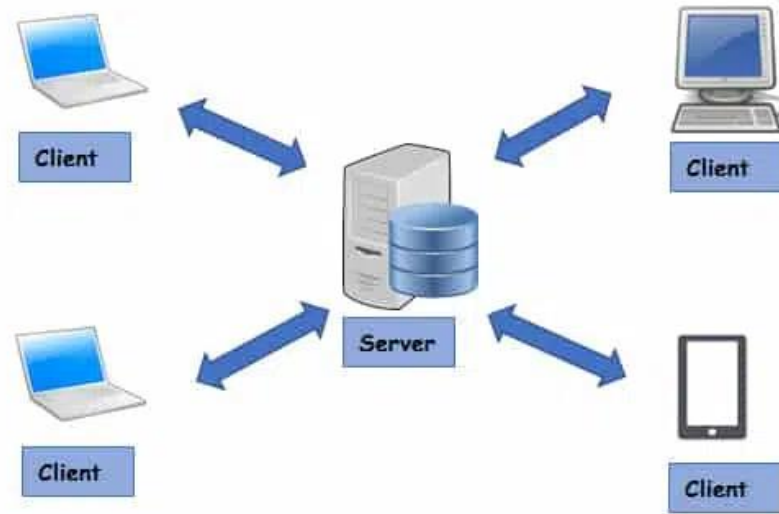


Kiến trúc 3 tầng (Three-tier)



Ưu điểm của mô hình Client-Server

- Tăng hiệu năng nhờ phân chia xử lý
- Dễ bảo trì: thay đổi giao diện không ảnh hưởng đến dữ liệu
- Hỗ trợ nhiều người dùng đồng thời
- Tăng tính bảo mật: dữ liệu không lưu trên client



Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán (Distributed DBMS)



- Là một loại hệ thống phần mềm cho phép quản lý và truy cập dữ liệu được lưu trữ trên nhiều máy tính hoặc nút (node) khác nhau trong một mạng, hoạt động như một hệ thống duy nhất về mặt logic.
- Kiến trúc phân tán trong cơ sở dữ liệu bao gồm:
 - **Phân tán dữ liệu:** Dữ liệu được chia nhỏ và lưu trữ ở nhiều vị trí khác nhau
 - **Quản lý tập trung:** người dùng và ứng dụng vẫn có thể truy cập và thao tác với dữ liệu như thể nó được lưu trữ tại một vị trí duy nhất.
 - **Tính minh bạch:** DDBMS cần ẩn đi sự phức tạp của việc phân tán dữ liệu, giúp người dùng không cần quan tâm đến việc dữ liệu được lưu trữ ở đâu.
 - **Khả năng mở rộng:** Có thể thêm các nút mới vào mạng khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu ngày càng tăng.

Ưu điểm của CSDL kiến trúc phân tán

- **Tăng hiệu suất:** Việc phân chia dữ liệu và xử lý trên nhiều máy tính có thể giúp cải thiện đáng kể tốc độ truy xuất và xử lý dữ liệu.
- **Độ tin cậy cao:** Nếu một nút bị lỗi, các nút khác vẫn có thể tiếp tục hoạt động, đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống.
- **Khả năng mở rộng linh hoạt:** Dễ dàng thêm hoặc bớt các nút để đáp ứng nhu cầu thay đổi của hệ thống.
- **Phân chia tải:** Phân chia công việc trên nhiều máy tính giúp giảm tải cho từng máy, tránh tình trạng quá tải.

Điện toán đám mây (Cloud Computing)



- Là mô hình cung cấp tài nguyên CNTT (máy chủ, lưu trữ, phần mềm) qua Internet.
- Các mô hình dịch vụ:
 - IaaS (Infrastructure as a Service): máy chủ ảo, lưu trữ (AWS EC2)
 - PaaS (Platform as a Service): nền tảng phát triển ứng dụng (Google App Engine)
 - SaaS (Software as a Service): phần mềm dùng trực tuyến (Google Docs)

CSDL trong môi trường Cloud

- CSDL được triển khai trên hạ tầng cloud (Amazon RDS, Google Cloud SQL)
- Hỗ trợ lưu trữ lớn, truy cập mọi nơi
- Tính năng nổi bật:
 - Tự động sao lưu
 - Mở rộng linh hoạt
 - Bảo mật cao

NOSQL và Big Data trong Cloud

- NOSQL: hệ CSDL phi quan hệ, phù hợp với dữ liệu lớn, phi cấu trúc
 - Document: MongoDB
 - Key-Value: Redis
 - Column: Cassandra
 - Graph: Neo4j
- Big Data: xử lý dữ liệu khổng lồ bằng công nghệ phân tán
 - Hadoop, Spark, Hive

NOSQL và Big Data trong Cloud

Tiêu chí	SQL	NoSQL	Big Data
Mô hình dữ liệu	Quan hệ (bảng hàng–cột)	Phi quan hệ (Document, Key–Value, Column, Graph)	Đa dạng, kết hợp nhiều nguồn dữ liệu
Ưu điểm	Bảo đảm toàn vẹn, mạnh về giao dịch	Linh hoạt, mở rộng dễ dàng, phù hợp dữ liệu phi cấu trúc	Xử lý khối lượng cực lớn, tốc độ cao
Nhược điểm	Khó mở rộng ngang, không linh hoạt về cấu trúc	Không mạnh về ràng buộc toàn vẹn dữ liệu	Yêu cầu hạ tầng phức tạp, chi phí cao
Ví dụ hệ thống	MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle	MongoDB, Redis, Cassandra, Neo4j	Hadoop, Spark, Hive
Ứng dụng thực tế	Quản lý ngân hàng, kế toán, ERP	Mạng xã hội, game online, IoT	Phân tích log, dự đoán hành vi khách hàng, AI



2.5. Phân loại hệ quản trị cơ sở dữ liệu (QTCSDL)

PHÂN LOẠI HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DBMS)



- Theo mô hình dữ liệu
- Theo kiến trúc hệ thống
- Theo cách lưu trữ
- Một số loại DBMS đặc biệt

Phân loại theo mô hình dữ liệu

- **RDBMS (Relational DBMS):**

- Tổ chức dữ liệu thành bảng (table) gồm hàng & cột.
- Sử dụng khóa & quan hệ để liên kết bảng.
- Ví dụ: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.

- **NoSQL DBMS:**

- Không lưu theo bảng, linh hoạt cho dữ liệu phi cấu trúc.
- Thích hợp cho big data, JSON, ảnh, video.
- Ví dụ: MongoDB, Cassandra, Redis.

So sánh RDBMS và NoSQL

Tiêu chí	RDBMS	NoSQL
Cấu trúc dữ liệu	Bảng (rows, columns)	Document, key-value, graph, column
Ngôn ngữ truy vấn	SQL	Đa dạng: MongoQL, CQL...
Tính nhất quán	Mạnh (ACID)	Linh hoạt (BASE)
Ví dụ	MySQL, Oracle	MongoDB, Cassandra

Theo kiến trúc hệ thống

- **Centralized DBMS**
 - Tất cả dữ liệu & xử lý tập trung ở một máy chủ.
 - Quản lý dễ, nhưng hạn chế khi mở rộng.
- **Distributed DBMS**
 - Dữ liệu phân bố trên nhiều node khác nhau.
 - Hoạt động như một hệ thống logic duy nhất.
 - Tối ưu hiệu suất, dự phòng lỗi.
- **Cloud DBMS**
 - Lưu trữ & quản lý trên nền tảng đám mây.
 - Mở rộng linh hoạt, chi phí theo nhu cầu.

Kiến trúc	Ví dụ hệ thống	Đặc điểm nổi bật
Centralized	SQL Server on-prem	Quản trị tập trung, bảo mật nội bộ
Distributed	Google Spanner	Multi-region, tự động đồng bộ
Cloud	Amazon RDS	Triển khai nhanh, dễ mở rộng

- **In-memory DBMS**

- Lưu dữ liệu trực tiếp trong RAM.
- Truy cập siêu nhanh, thích hợp phân tích real-time.
- Ví dụ: Redis, SAP HANA.

- **Disk-based DBMS**

- Lưu dữ liệu trên ổ cứng hoặc SSD.
- Độ bền cao, dung lượng lớn, tốc độ thấp hơn RAM.
- Ví dụ: Oracle, PostgreSQL.

Một số loại khác



- **OODBMS (Object-Oriented DBMS)**
 - Dữ liệu lưu dưới dạng đối tượng (object).
 - Tích hợp tốt với lập trình hướng đối tượng.
 - Ví dụ: db4o, ObjectDB.
- **XML DBMS**
 - Lưu trữ & truy vấn dữ liệu XML.
 - Phù hợp ứng dụng web, trao đổi dữ liệu.
 - Ví dụ: BaseX, eXist-db.

